

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

VICTOR HUGO DOS SANTOS CAVALCANTE

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE UMA CAFETERIA

CAMPOS DO JORDÃO 2025

VICTOR HUGO DOS SANTOS CAVALCANTE

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE UMA CAFETERIA

Projeto desenvolvido como requisito parcial para avaliação na disciplina de Banco de Dados 2, correspondente à primeira fase do projeto semestral sobre o desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino

RESUMO

Este documento apresenta o desenvolvimento de um banco de dados relacional projetado para o gerenciamento sistêmico de uma cafeteria, intitulada "Café Aconchego". O objetivo principal é estruturar um sistema de informação que controle de forma integrada as operações essenciais do negócio, incluindo o catálogo de produtos, o estoque, o cadastro de funcionários, a gestão de mesas e o registro detalhado de vendas. A metodologia empregada para a construção do banco de dados segue as três fases sequenciais do projeto de sistemas: a modelagem conceitual, que define os requisitos e as entidades com seus relacionamentos; o projeto lógico, que converte o modelo conceitual em um esquema relacional com tabelas e chaves definidas; e o projeto físico, que realiza a implementação através de scripts na linguagem SQL. Como resultado, o projeto entrega um esquema de banco de dados robusto e normalizado, composto por tabelas centrais como Produtos, Vendas, ItensVenda, Clientes, Funcionarios e Mesas. A funcionalidade do modelo é demonstrada por meio de exemplos práticos de inserção de dados que simulam uma operação de venda completa desde a abertura da comanda até a atualização do estoque e de consultas SQL que extraem informações gerenciais relevantes, como o faturamento diário e o controle de inventário. Conclui-se que o modelo de dados proposto é uma solução eficaz e escalável para a automação e otimização dos processos de uma cafeteria, validando a aplicação prática dos princípios de bancos de dados relacionais.

Palavras-Chave: Banco de Dados Relacional; Dados; Modelagem de Dados; SQL; Sistema de Gerenciamento; Cafeteria.

ABSTRACT

This document presents the development of a relational database designed for the comprehensive management of a coffee shop, titled "Café Aconhego". The main objective is to structure an information system that integrates the control of essential business operations, including the product catalog, inventory, employee records, table management, and the detailed registration of sales. The methodology employed for the database construction follows the three sequential phases of system design: conceptual modeling, which defines the requirements and the entities with their relationships; logical design, which converts the conceptual model into a relational schema with defined tables and keys; and physical design, which carries out the implementation through scripts in the SQL language. As a result, the project delivers a robust and normalized database schema, composed of central tables such as Products, Sales, SaleItems, Clients, Employees, and Tables. The model's functionality is demonstrated through practical data insertion examples that simulate a complete sales operation from opening an order to updating the inventory and by SQL queries that extract relevant management information, such as daily revenue and inventory control. It is concluded that the proposed data model is an effective and scalable solution for the automation and optimization of a coffee shop's processes, validating the practical application of relational database principles.

Keywords: Relational Database; Data; Data Modeling; SQL; Management System; Coffee Shop.

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Funcionarios	14
TABELA 2 – Mesas	14
TABELA 3 – Produtos	15
TABELA 4 – Vendas	16
TABELA 5 – Clientes	16

LISTA DE SIGLAS

SQL	Structured Query Language
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
CASE	Engenharia de Software Auxiliada por Computador
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
PK	Chave Primaria
FK	Chave Estrangeira
DML	Data Manipulation Language

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Objetivos	7
1.2	Justificativa	8
1.3	Aspectos Metodológicos	8
1.4	Aporte Teórico	9
2	METODOLOGIA	9
2.1	Considerações Iniciais e Coleta de Regras de Negócio	9
2.2	Ferramenta de Modelagem e Notação	10
2.3	Descrição do Projeto de Dados	11
3	RESULTADOS OBTIDOS	11
3.1	Regras de Negócio	12
3.2	Modelo Conceitual	13
3.3	Modelo Lógico e Dicionário de Dado	13
3.4	Modelo Físico	17
3.5	Inserção de Dados (DML)	18
3.6	Consultas SQL	20
4	CONCLUSÃO	32
4.1	Sugestões para Trabalhos Futuros	33
5	REFERÊNCIAS	34

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão introduzidos todos os assuntos abordados por este documento. Pretende-se apresentar a motivação, os objetivos e a organização do texto. O crescente avanço da tecnologia da informação tem impulsionado empresas de todos os portes a buscarem soluções para otimizar seus processos e aprimorar a gestão de seus dados. Para pequenos e médios negócios, como cafeterias, a adoção de sistemas de gerenciamento eficientes representa um diferencial competitivo, substituindo controles manuais ou planilhas suscetíveis a erros e inconsistências. Este trabalho aborda o desenvolvimento de um banco de dados relacional como solução centralizada e robusta para as operações diárias de uma cafeteria, detalhando todas as etapas do seu projeto, desde a concepção teórica até a implementação prática e validação.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo geral projetar, desenvolver e implementar um banco de dados relacional funcional para o gerenciamento integrado das operações de uma cafeteria.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

Realizar uma investigação sobre os processos operacionais de uma cafeteria para levantar os requisitos de dados essenciais ao negócio;

Estruturar o modelo conceitual de dados por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando as principais entidades, atributos e seus relacionamentos;

Converter o modelo conceitual em um modelo lógico relacional, aplicando as formas de normalização para garantir a integridade e a eficiência do banco de dados;

Implementar o banco de dados físico utilizando a linguagem SQL (Structured Query Language), criando a estrutura de tabelas e suas restrições

Validar o modelo proposto através da inserção de dados de exemplo e da execução de consultas que simulem operações reais e extraiam informações gerenciais.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho se manifesta na necessidade crescente de digitalização e automação de processos em pequenos empreendimentos do setor de serviços. Atualmente, muitas cafeterias e negócios similares operam com sistemas de gestão de dados rudimentares, como anotações em papel ou planilhas eletrônicas, que são ineficientes para o controle de estoque em tempo real, gerenciamento de vendas e análise de desempenho. A elaboração de um banco de dados relacional customizado, como o proposto, oferece uma solução de baixo custo, segura e escalável, capaz de centralizar as informações, minimizar erros operacionais e fornecer subsídios para tomadas de decisão mais assertivas. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite a aplicação prática de conceitos fundamentais da teoria de bancos de dados em um estudo de caso realista e de fácil compreensão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de uma metodologia de caráter aplicado, combinando a pesquisa bibliográfica com o desenvolvimento de um protótipo de sistema de informação. A pesquisa bibliográfica fundamentou o levantamento dos conceitos teóricos sobre modelagem de dados e a linguagem SQL. A parte prática consistiu no desenvolvimento do banco de dados, seguindo um ciclo de vida estruturado em três etapas principais: a modelagem conceitual para definição dos requisitos, o projeto lógico para a criação do esquema relacional e o projeto físico para a implementação e teste do sistema em um ambiente de banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

A pesquisa fundamentou-se em pilares teóricos da ciência da computação, com destaque para a Teoria de Bancos de Dados Relacionais, proposta por Edgar F. Codd, os princípios da Modelagem de Dados, utilizando a abordagem Entidade-Relacionamento, as técnicas de Normalização de Dados para a otimização da estrutura, e a sintaxe e semântica da Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) para a implementação. A estrutura deste documento foi organizada para apresentar o desenvolvimento do projeto de forma lógica e sequencial.

Na seção 1 são apresentadas as principais bases teóricas que fundamentaram este trabalho. A seção 2 apresenta a metodologia de desenvolvimento e o sistema proposto neste trabalho. Na seção 3 é apresentada a avaliação do sistema desenvolvido. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão deste trabalho.

2 METODOLOGIA

Este capítulo detalha o processo metodológico adotado para o desenvolvimento do projeto, desde a concepção do problema até a implementação física do banco de dados. A metodologia segue uma abordagem estruturada de engenharia de software, focada nas etapas de análise e projeto de sistemas de informação, com ênfase na modelagem de dados.

2.1 Considerações Iniciais e Coleta de Regras de Negócio

Como consideração inicial, este projeto foi definido como um estudo de caso acadêmico para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para uma cafeteria fictícia, denominada "Café Aconchego". O objetivo é aplicar os conceitos teóricos de bancos de dados em um cenário prático.

A coleta das regras de negócio, etapa fundamental para o levantamento de requisitos, foi realizada por meio de um processo simulado. Este processo envolveu a análise de operações-padrão de negócios similares (cafeterias e pequenos restaurantes) para definir os processos-chave a serem informatizados. Foram identificados processos como:

Registro de produtos e controle de estoque.

Gestão de funcionários e seus respectivos acessos.

Controle de mesas e status de ocupação.

Lançamento de itens em uma comanda (venda).

Fechamento da venda e formas de pagamento.

Extração de relatórios gerenciais básicos (ex: faturamento diário).

Essas regras de negócio foram documentadas e serviram como base para a definição das entidades, atributos e relacionamentos do modelo de dados.

2.2 Ferramenta de Modelagem e Notação

Para a etapa de modelagem de dados, foi utilizada a ferramenta de software BrModelo. Esta é uma ferramenta CASE (Engenharia de Software Auxiliada por Computador) de código aberto, amplamente difundida no ambiente acadêmico brasileiro para o ensino e projeto de bancos de dados. Sua escolha se justifica por ser gratuita, intuitiva e por oferecer suporte completo às notações de modelagem mais utilizadas.

Para a elaboração do modelo conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento - DER), foi utilizada a Notação de Peter Chen. Esta notação foi escolhida por sua clareza e expressividade, representando entidades como retângulos, atributos como

elipses e relacionamentos como losangos, o que facilita a visualização e o entendimento das regras de negócio e da estrutura de dados.

2.3 Descrição do Projeto de Dados

O projeto do banco de dados foi desenvolvido seguindo duas fases da modelagem de dados:

Modelagem Conceitual: Nesta fase, as regras de negócio coletadas foram traduzidas em um modelo conceitual, utilizando o BrModelo e a notação de Peter Chen. O resultado foi um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que identificou as principais entidades (Produtos, Vendas, Funcionarios, Mesas, Clientes) e como elas se inter-relacionam, sem se preocupar com detalhes de implementação.

Modelagem Lógica: O modelo conceitual foi convertido em um modelo lógico relacional. Esta etapa envolveu o mapeamento do DER para um esquema de tabelas, onde cada entidade se tornou uma tabela e os relacionamentos foram implementados através de chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK). Foram aplicados os conceitos de normalização de dados, para eliminar redundâncias e garantir a integridade dos dados.

Modelagem Física: Para a etapa de criação e implementação do modelo físico do banco de dados, optou-se pela utilização do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacional SQL Server. A interação com o banco de dados abrangendo a execução dos scripts DDL (*Data Definition Language*) para a criação das tabelas e restrições, bem como os comandos DML (*Data Manipulation Language*) para a inserção de dados e consultas avançadas foi realizada através do SQL Server Management Studio 22. Esta ferramenta foi escolhida por ser um cliente universal de banco de dados que oferece uma interface gráfica eficiente e robusta para a administração e desenvolvimento dos scripts exigidos pelo projeto.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Neste capítulo são apresentados os resultados práticos alcançados com o

desenvolvimento do projeto. Inicialmente, são descritas as regras de negócio que regem o funcionamento do sistema, seguidas pela apresentação do modelo conceitual elaborado e, por fim, o dicionário de dados detalhado de todas as entidades que compõem o banco de dados da cafeteria "Café Aconchego".

3.1 Regras de Negócio

As regras de negócio definem as restrições e o comportamento operacional do sistema. Para a "Café Aconchego", foram definidas as seguintes regras:

RN01 – Cadastro de Funcionários: Todo funcionário deve possuir um cargo definido (ex: Barista, Atendente) e uma data de admissão. Apenas funcionários ativos podem realizar operações no sistema.

RN02 – Gestão de Mesas: As mesas são identificadas por um número único e possuem uma capacidade de pessoas definida. O status da mesa deve ser atualizado conforme o uso (Livre ou Ocupada).

RN03 – Catálogo de Produtos: Cada produto deve pertencer a uma categoria (ex: Bebidas, Salgados) e possuir um controle de estoque individual. O preço do produto é o valor base de venda.

RN04 – Registro de Vendas: Uma venda deve ser obrigatoriamente vinculada a um funcionário responsável pelo registro.

RN05 – Tipos de Serviço: Uma venda pode ser do tipo "Local" ou "Viagem". Se for "Local", ela deve estar associada a uma mesa. Se for "Viagem", o campo mesa deve permanecer nulo.

RN06 – Itens da Venda: Uma venda é composta por um ou mais itens. Para cada item vendido, deve-se registrar a quantidade e o preço unitário praticado no momento da venda, garantindo o histórico de preços.

RN07 – Cadastro de Clientes: O sistema deve permitir o cadastro de clientes contendo nome e dados de contato. O cadastro não é obrigatório para realizar uma compra, mas é necessário para identificar o consumidor na venda.

3.2 Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual foi desenvolvido utilizando a ferramenta BrModelo, seguindo a notação de Peter Chen. O diagrama representa visualmente as entidades identificadas e seus relacionamentos.

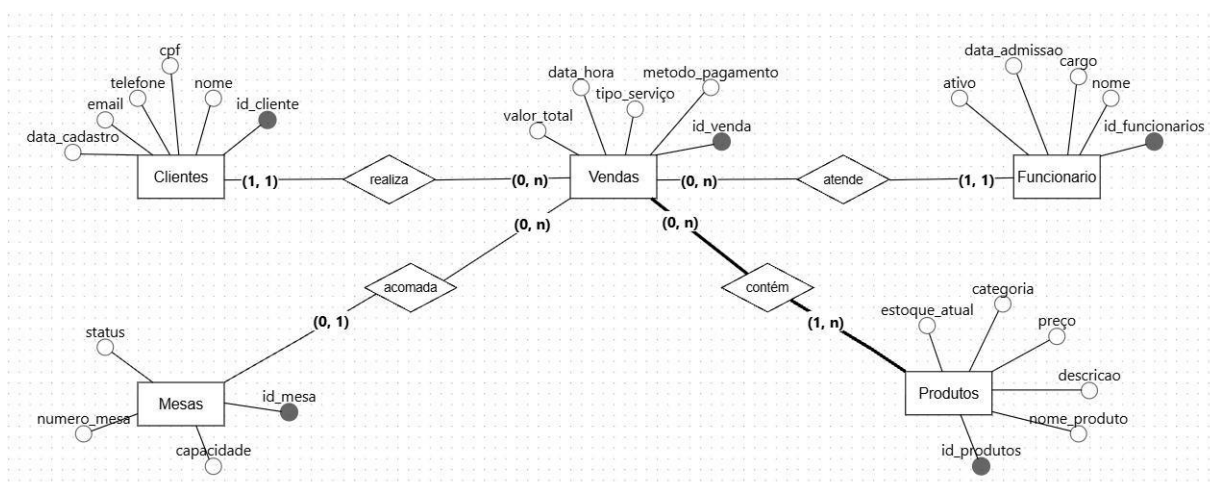


Figura 1 – Modelo Conceitual do Banco de Dados da Cafeteria Fonte.

O modelo acima ilustra que um Cliente pode realizar várias Vendas, mas uma Venda específica é realizada por apenas um Cliente (ou nenhum, caso seja venda de balcão sem cadastro). Um Funcionário realiza várias Vendas e uma Venda é atendida obrigatoriamente por um Funcionário. Uma Mesa pode acomodar várias Vendas e uma Venda pode estar associada a uma Mesa (ou nenhuma, se for "para levar"). Uma Venda contém um ou muitos Produtos. Um Produto pode estar contido em nenhuma ou muitas Vendas (relacionamento n:m resolvido pela entidade ItensVenda).

3.3 Modelo Lógico e Dicionário de Dados

A seguir, são apresentados os dicionários de dados para cada entidade do modelo, descrevendo os atributos, tipos de dados, tamanhos e restrições.

Tabela 1 – Dicionário de Dados: Entidade Funcionários

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
<i>id_funcionarios</i>	INT	-	PK, Auto Increment	Identificador unico do funcionário
<i>nome</i>	VARCHAR	100	Not Null	Nome completo do colaborador.
<i>cargo</i>	VARCHAR	50	Not Null	Cargo ocupado (ex: Garçom).
<i>data_admissao</i>	DATE	-	Not Null	Data de contratação na empresa
<i>ativo</i>	BOOLEAN	-	Default (True)	Situação atual (True=Ativo,False=Inativo).

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 2 – Dicionário de Dados: Entidade Mesas

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
<i>id_mesa</i>	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Identificador único da mesa.
<i>numero_mesa</i>	INTEGER	-	Unique	Número físico da mesa no salão.
<i>capacidade</i>	INTEGER	-	Not Null	Quantidade máxima de pessoas.

<i>status</i>	VARCHAR	20	Default ('Livre')	Stuação (Livre, Ocupada)
---------------	---------	----	-------------------	--------------------------

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 3 – Dicionário de Dados: Entidade Produtos

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
<i>id_produto</i>	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Código do produto.
<i>nome_produto</i>	VARCHAR	100	Not Null	Nome do item (ex: Café Expresso).
<i>descrição</i>	VARCHAR	255	-	Breve descrição dos ingredientes vendido.
<i>categoria</i>	VARCHAR	50	Not Null	Grupo do item (ex: Bebidas, Doces).
<i>preco</i>	DECIMAL	10,2	Not Null	Preço de venda unitário
<i>estoque_atual</i>	INTEGER	-	Default (0)	Quantidade disponível

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 4 – Dicionário de Dados: Entidade Vendas

Atributo	Tipo de Dado	Tam	Restrição	Descrição
<i>id_venda</i>	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Número da comanda/venda.
<i>id_cliente</i>	INTEGER	-	FK (Clientes)	Cliente da compra (pode ser Nulo).
<i>id_funcionario</i>	INTEGER	-	FK (Funcionario)	Funcionário responsável.
<i>Id_mesa</i>	INTEGER	-	FK (Mesa)	Mesa utilizada (pode ser Nulo).
<i>data_hora</i>	DATE	-	Not Null	Data da transação.
<i>valor_total</i>	DECIMAL	10,2	Not Null	Valor final nota
<i>metodo_pagamento</i>	DECIMAL	50	NOT NULL	Forma de pagamento(Pix,Débito,etc).
<i>tipo_serviço</i>	VARCHAR	50	NOT NULL	Modalidade (Mesa, Balcão, Viagem).

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 5 – Dicionário de Dados: Entidade Associativa ItensVenda

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
<i>id_item</i>	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Identificador do item na lista.
<i>id_venda</i>	INTEGER	-	FK (Vendas)	Vincula o item a uma venda.
<i>id_produto</i>	INTEGER	-	FK (Produtos)	Identifica qual produto foi

				vendido.
<i>quantidade</i>	INTEGER	-	NOT NULL	Quantas unidades do produto.
<i>preco_momento</i>	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Preço praticado na hora da venda.

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 6 – Dicionário de Dados: Entidade Clientes

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
<i>id_cliente</i>	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Identificador único do cliente.
<i>nome</i>	VARCHAR	100	Not Null	Nome completo do Cliente
<i>CPF</i>	CHAR	11	Unique	Número do CPF (apenas dígitos)
<i>Telefone</i>	VARCHAR	15	-	Telefone de Contato
<i>Email</i>	VARCHAR	100	-	Endereço de Email

Fonte: O Autor (2025).

3.4 Modelo Físico

```
CREATE TABLE Funcionarios (
  id_funcionarios INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
  data_admissao DATE NOT NULL,
  ativo BIT DEFAULT 1
);
```

```
CREATE TABLE Mesas (
```

```

    id_mesa INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    numero_mesa INT UNIQUE NOT NULL,
    capacidade INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Livre'
);

```

```

CREATE TABLE Produtos (
    id_produto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255),
    categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estoque_atual INT DEFAULT 0
);

```

```

CREATE TABLE Clientes (
    id_cliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) UNIQUE,
    telefone VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100),
    data_cadastro DATE DEFAULT GETDATE()
);

```

```

CREATE TABLE Vendas (
    id_venda INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    id_funcionario INT NOT NULL,
    id_mesa INT,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    metodo_pagamento VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo_servico VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES Funcionarios(id_funcionarios),
    FOREIGN KEY (id_mesa) REFERENCES Mesas(id_mesa)
);

```

```

CREATE TABLE Itens_Venda (
    id_item INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_venda INT NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,
    preco_momento DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES Vendas(id_venda),
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produtos(id_produto)
);

```

3.5 Inserção de Dados (DML)

Para validar o modelo físico e permitir a realização de consultas, as tabelas foram populadas com dados fictícios utilizando comandos da Data Manipulation

Language (DML). A inserção respeitou a ordem de dependência das chaves estrangeiras, populando inicialmente as tabelas independentes (Funcionários, Mesas, Produtos e Clientes) e, em seguida, as tabelas dependentes (Vendas e Itens_Venda).

```
INSERT INTO Funcionarios (nome, cargo, data_admissao, ativo) VALUES
('Ana Silva', 'Gerente', '2024-01-15', 1),
('Carlos Souza', 'Barista', '2024-03-10', 1),
('Beatriz Lima', 'Atendente', '2024-06-20', 1);
```

```
INSERT INTO Mesas (numero_mesa, capacidade, status) VALUES
(1, 2, 'Livre'),
(2, 4, 'Ocupada'),
(3, 4, 'Livre'),
(4, 6, 'Livre');
```

```
INSERT INTO Produtos (nome_produto, descricao, categoria, preco,
estoque_atual) VALUES
('Café Expresso', 'Café puro tradicional', 'Bebidas Quentes', 6.50, 100),
('Cappuccino', 'Café, leite vaporizado e canela', 'Bebidas Quentes', 12.00, 50),
('Pão de Queijo', 'Porção com 5 unidades', 'Salgados', 8.00, 80),
('Bolo de Cenoura', 'Fatia com cobertura de chocolate', 'Sobremesas', 10.00, 20),
('Suco de Laranja', 'Suco natural 400ml', 'Bebidas Geladas', 9.00, 30);
```

```
INSERT INTO Clientes (nome, cpf, telefone, email) VALUES
('João Pedro Alves', '12345678901', '12999998888', 'joao.alves@email.com'),
('Mariana Costa', '98765432100', '12988887777', 'mariana.costa@email.com'),
('Lucas Pereira', '11122233344', '12977776666', 'lucas.p@email.com');
```

```
INSERT INTO Vendas (id_cliente, id_funcionario, id_mesa, data_hora, valor_total,
metodo_pagamento, tipo_servico) VALUES
(1, 2, 2, '2025-05-10 09:30:00', 21.00, 'Pix', 'Local'),
(2, 3, NULL, '2025-05-10 10:15:00', 12.00, 'Cartão de Débito', 'Viagem'),
(NULL, 3, 1, '2025-05-10 11:00:00', 32.50, 'Dinheiro', 'Local');
```

-- Itens da Venda 1 (João Pedro)

```
INSERT INTO Itens_Venda (id_venda, id_produto, quantidade, preco_momento)
VALUES
(1, 1, 1, 6.50), -- 1 Espresso
(1, 2, 1, 12.00), -- 1 Cappuccino
(1, 3, 1, 2.50); -- Diferença de valor (simulação de desconto/ajuste)
```

-- Itens da Venda 2 (Mariana)

```
INSERT INTO Itens_Venda (id_venda, id_produto, quantidade, preco_momento)
VALUES
(2, 2, 1, 12.00); -- 1 Cappuccino
```

-- Itens da Venda 3 (Cliente sem cadastro)

```
INSERT INTO Itens_Venda (id_venda, id_produto, quantidade, preco_momento)
VALUES
(3, 4, 2, 10.00), -- 2 Bolos de Cenoura
(3, 1, 1, 6.50), -- 1 Espresso
```

(3, 3, 1, 6.00); -- Pão de queijo (preço promocional)

3.6 Consultas SQL

Consulta 01: Faturamento total por funcionário

Retorna o valor total vendido por cada funcionário, ordenado do maior para o menor, utilizando INNER JOIN e agrupamento.

```
SELECT
    f.nome AS Funcionario,
    f.cargo,
    SUM(v.valor_total) AS Faturamento_Total
FROM
    Funcionarios f
INNER JOIN
    Vendas v ON f.id_funcionarios = v.id_funcionario
GROUP BY
    f.nome, f.cargo
ORDER BY
    Faturamento_Total DESC;
```

	Funcionario	cargo	Faturamento_Total
1	Beatriz Lima	Atendente	44.50
2	Carlos Souza	Barista	21.00

Consulta 02: Produtos mais vendidos em quantidade

Identifica os produtos que tiveram maior saída de estoque com base no histórico de vendas.

```
SELECT TOP 5
    p.nome_produto AS Produto,
    p.categoria AS Categoria,
    SUM(iv.quantidade) AS Quantidade_Vendida
FROM
    Produtos p
INNER JOIN
    Itens_Venda iv ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY
    p.nome_produto, p.categoria
ORDER BY
    Quantidade_Vendida DESC;
```

	Produto	Categoria	Quantidade_Vendida
1	Bolo de Cenoura	Sobremesas	2
2	Pão de Queijo	Salgados	2
3	Cappuccino	Bebidas Quentes	2
4	Café Expresso	Bebidas Quentes	2

Consulta 03: Clientes que nunca compraram

Utiliza um LEFT JOIN exclusivo para identificar clientes cadastrados no sistema

que ainda não possuem registros na tabela de Vendas.

```
SELECT
  c.nome AS Cliente,
  c.email,
  c.data_cadastro
FROM
  Clientes c
LEFT JOIN
  Vendas v ON c.id_cliente = v.id_cliente
WHERE
  v.id_venda IS NULL;
```

	Cliente	email	data_cadastro
1	Lucas Pereira	lucas.p@email.com	2026-05-14

Consulta 04: Vendas acima do ticket médio
Exibe as informações das vendas cujo valor total superou a média geral de todas as vendas da cafeteria utilizando uma Subconsulta.

```
SELECT
  id_venda,
  data_hora,
  valor_total,
  metodo_pagamento
FROM
  Vendas
WHERE
  valor_total > (SELECT AVG(valor_total) FROM Vendas);
```

	id_venda	data_hora	valor_total	metodo_pagamento
1	3	2025-05-10 11:00:00.000	32.50	Dinheiro

Consulta 05: faturamento por modalidade de serviço
Calcula o montante financeiro gerado por cada tipo de serviço (Local ou Viagem), exibindo apenas as modalidades que faturaram mais de 20 reais.

```
SELECT
  tipo_servico AS Modalidade,
  COUNT(id_venda) AS Total_Pedidos,
  SUM(valor_total) AS Faturamento
FROM
  Vendas
GROUP BY
  tipo_servico
HAVING
  SUM(valor_total) > 20.00;
```

	Modalidade	Total_Pedidos	Faturamento
1	Local	2	53.50

Consulta 06: produtos com baixo nível de estoque

Lista os produtos que precisam de reposição imediata, estabelecendo um ponto de pedido para estoques abaixo de 50 unidades.

```
SELECT
    nome_produto AS Produto,
    categoria AS Categoria,
    estoque_atual AS Estoque
FROM
    Produtos
WHERE
    estoque_atual < 50
ORDER BY
    estoque_atual ASC;
```

	Produto	Categoria	Estoque
1	Bolo de Cenoura	Sobremesas	20
2	Suco de Laranja	Bebidas Geladas	30

Consulta 07: histórico de vendas por cliente cadastrado

Cruza os dados de clientes e vendas para exibir quem comprou, a data da transação e o valor pago, ignorando clientes não identificados.

```
SELECT
    c.nome AS Cliente,
    v.data_hora AS Data_Compra,
    v.valor_total AS Valor_Pago,
    v.metodo_pagamento AS Pagamento
FROM
    Clientes c
INNER JOIN
    Vendas v ON c.id_cliente = v.id_cliente
ORDER BY
    v.data_hora DESC;
```

	Cliente	Data_Compra	Valor_Pago	Pagamento
1	Mariana Costa	2025-05-10 10:15:00.000	12.00	Cartão de Débito
2	João Pedro Alves	2025-05-10 09:30:00.000	21.00	Pix

Consulta 08: frequência de uso dos métodos de pagamento

Utiliza a função de agregação COUNT para determinar as formas de pagamento preferidas pelos consumidores.

```
SELECT
    metodo_pagamento AS Forma_Pagamento,
    COUNT(id_venda) AS Frequencia_Uso
FROM
    Vendas
```

```

GROUP BY
    metodo_pagamento
ORDER BY
    Frequencia_Uso DESC;

```

	Forma_Pagamento	Frequencia_Uso
1	Cartão de Débito	1
2	Dinheiro	1
3	Pix	1

Consulta 09: detalhamento completo da comanda 1
 Conecta três tabelas diferentes (Vendas, Itens_Venda e Produtos) para exibir de forma legível exatamente quais produtos foram consumidos na venda de identificador número 1, calculando o subtotal por item.

```

SELECT
    v.id_venda AS Comanda,
    p.nome_produto AS Produto,
    iv.quantidade AS Qtd,
    iv.preco_momento AS Preco_Unitario,
    (iv.quantidade * iv.preco_momento) AS Subtotal
FROM
    Vendas v
INNER JOIN
    Itens_Venda iv ON v.id_venda = iv.id_venda
INNER JOIN
    Produtos p ON iv.id_produto = p.id_produto
WHERE
    v.id_venda = 1;

```

	Comanda	Produto	Qtd	Preco_Unitario	Subtotal
1	1	Café Expresso	1	6.50	6.50
2	1	Cappuccino	1	12.00	12.00
3	1	Pão de Queijo	1	2.50	2.50

Consulta 10: receita gerada por categoria de produto
 Calcula o montante total faturado agrupado pelas categorias dos produtos vendidos, evidenciando o setor mais rentável da cafeteria.

```

SELECT
    p.categoria AS Categoria,
    SUM(iv.quantidade * iv.preco_momento) AS Faturamento_Total
FROM
    Produtos p
INNER JOIN
    Itens_Venda iv ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY
    p.categoria
ORDER BY
    Faturamento_Total DESC;

```

	Categoria	Faturamento_Total
1	Bebidas Quentes	37.00
2	Sobremesas	20.00
3	Salgados	8.50

Consulta 11: ocupação histórica das mesas

Relaciona as mesas físicas com as vendas utilizando um LEFT JOIN para exibir o uso de cada mesa, inclusive daquelas que nunca foram utilizadas.

```
SELECT
    m.numero_mesa AS Numero_Mesa,
    m.capacidade AS Capacidade,
    COUNT(v.id_venda) AS Total_Usos
FROM
    Mesas m
LEFT JOIN
    Vendas v ON m.id_mesa = v.id_mesa
GROUP BY
    m.numero_mesa, m.capacidade
ORDER BY
    Total_Usos DESC;
```

	Numero_Mesa	Capacidade	Total_Usos
1	1	2	1
2	2	4	1
3	3	4	0
4	4	6	0

Consulta 12: funcionários admitidos no ano de 2024

Isola e compara exclusivamente a extração do ano da data de admissão dos funcionários cadastrados utilizando a função YEAR().

```
SELECT
    nome AS Colaborador,
    cargo AS Funcao,
    data_admissao
FROM
    Funcionarios
WHERE
    YEAR(data_admissao) = 2024;
```

	Colaborador	Funcao	data_admissao
1	Ana Silva	Gerente	2024-01-15
2	Carlos Souza	Barista	2024-03-10
3	Beatriz Lima	Atendente	2024-06-20

Consulta 13: clientes com nomes iniciados por m ou l

Filtra a base de clientes a partir de padrões de texto na coluna de nome utilizando o operador LIKE.

```
SELECT
    nome AS Nome_Cliente,
    email,
    telefone
FROM
    Clientes
WHERE
    nome LIKE 'M%' OR nome LIKE 'L%'
ORDER BY
    nome;
```

	Nome_Cliente	email	telefone
1	Lucas Pereira	lucas.p@email.com	12977776666
2	Mariana Costa	mariana.costa@email.com	12988887777

Consulta 14: ticket médio de venda por funcionário

Obtém a média financeira do valor final de todas as comandas operadas por cada atendente/barista, utilizando a função CAST para formatar o resultado com duas casas decimais.

```
SELECT
    f.nome AS Funcionario,
    CAST(AVG(v.valor_total) AS DECIMAL(10,2)) AS Ticket_Medio
FROM
    Funcionarios f
INNER JOIN
    Vendas v ON f.id_funcionarios = v.id_funcionario
GROUP BY
    f.nome
ORDER BY
    Ticket_Medio DESC;
```

	Funcionario	Ticket_Medio
1	Beatriz Lima	22.25
2	Carlos Souza	21.00

Consulta 15: produtos sem nenhuma saída

Identifica itens "encalhados" no catálogo realizando uma subconsulta na tabela associativa de vendas com o operador NOT IN.

```
SELECT
    id_produto AS Codigo,
    nome_produto AS Produto,
    categoria AS Categoria
FROM
    Produtos
WHERE
    id_produto NOT IN (SELECT id_produto FROM Itens_Venda);
```

	Codigo	Produto	Categoria
1	5	Suco de Laranja	Bebidas Geladas

Consulta 16: uso de variável para filtrar data específica

Declara uma variável para armazenar uma data e a utiliza para buscar todas as vendas que ocorreram exatamente naquele dia.

DECLARE @DataBusca DATE = '2025-05-10';

```
SELECT
    id_venda,
    valor_total,
    metodo_pagamento
FROM
    Vendas
WHERE
    CAST(data_hora AS DATE) = @DataBusca;
```

	id_venda	valor_total	metodo_pagamento
1	1	21.00	Pix
2	2	12.00	Cartão de Débito
3	3	32.50	Dinheiro

Consulta 17: uso de variável para controle de preço mínimo

Declara uma variável do tipo monetário para listar apenas os produtos do cardápio que custam mais caro ou igual ao valor estipulado na variável.

DECLARE @PrecoMinimo DECIMAL(10,2) = 10.00;

```
SELECT
    nome_produto AS Produto,
    categoria AS Categoria,
    preco AS Preco_Atual
FROM
    Produtos
WHERE
    preco >= @PrecoMinimo;
```

	Produto	Categoria	Preco_Atual
1	Cappuccino	Bebidas Quentes	12.00
2	Bolo de Cenoura	Sobremesas	10.00

Consulta 18: criação e execução de procedure simples (busca de cliente)

Uma Stored Procedure que recebe parte do nome de um cliente e retorna seus dados de contato rapidamente.

```
CREATE PROCEDURE BuscarClientePorNome
    @Nome VARCHAR(50)
AS
```

```
BEGIN
    SELECT nome, telefone, email
    FROM Clientes
    WHERE nome LIKE '%' + @Nome + '%';
END;
GO
```

```
EXEC BuscarClientePorNome @Nome = 'Mariana';
```

	nome	telefone	email
1	Mariana Costa	12988887777	mariana.costa@email.com

Consulta 19: procedure simples com formatação de data
Cria um procedimento automatizado que recebe o método de pagamento e retorna as vendas daquela modalidade, formatando a data e a hora para o padrão brasileiro (dd/MM/yyyy HH:mm).

```
ALTER PROCEDURE VendasPorPagamento
    @Metodo VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SELECT
        id_venda,
        valor_total,
        FORMAT(data_hora, 'dd/MM/yyyy HH:mm') AS data_hora_formatada
    FROM
        Vendas
    WHERE
        metodo_pagamento = @Metodo;
END;
GO
```

```
EXEC VendasPorPagamento @Metodo = 'Dinheiro';
```

	id_venda	valor_total	data_hora
1	3	32.50	10/05/2025 11:00

Consulta 20: trigger de atualização automática de estoque
Uma Trigger criada para diminuir o estoque de um produto automaticamente assim que ele for inserido na tabela Itens_Venda.

```
CREATE TRIGGER trg_BaixaEstoque
ON Itens_Venda
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    UPDATE Produtos
    SET estoque_atual = estoque_atual - i.quantidade
    FROM Produtos p
```

```

INNER JOIN inserted i ON p.id_produto = i.id_produto;
END;
GO

```

```

-- Simula a venda de 5 pães de queijo
INSERT INTO Itens_Venda (id_venda, id_produto, quantidade, preco_momento)
VALUES (1, 3, 5, 8.00);

```

```

-- Confirma a venda
SELECT nome_produto, estoque_atual FROM Produtos WHERE id_produto = 3;

```

	nome_produto	estoque_atual
1	Pão de Queijo	60

Consulta 21: trigger de segurança (impedir exclusão de funcionário)
 Uma trigger de bloqueio na tabela de funcionários (INSTEAD OF DELETE) que impede comandos de exclusão direta, garantindo que registros importantes não sejam apagados.

```

CREATE TRIGGER trg_ProtegerFuncionario
ON Funcionarios
INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
    PRINT 'Erro: Não é permitido excluir funcionários.';
END;
GO

```

```

-- Simula apagar funcionario
DELETE FROM Funcionarios WHERE id_funcionarios = 1;

```

```

-- Prova que o funcionario não foi apagado
SELECT id_funcionarios, nome FROM Funcionarios WHERE id_funcionarios = 1;

```

	id_funcionarios	nome
1	1	Ana Silva

Consulta 22: inspeção da estrutura da tabela (information_schema)
 Consulta o esquema de metadados do SQL Server para listar dinamicamente os nomes das colunas, os tipos de dados e os tamanhos máximos da tabela de Produtos.

```

SELECT
    COLUMN_NAME AS Nome_Coluna,
    DATA_TYPE AS Tipo_Dado,
    CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS Tamanho_Maximo
FROM
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
    TABLE_NAME = 'Produtos';

```

	Nome_Coluna	Tipo_Dado	Tamanho_Maximo
1	id_produto	int	NULL
2	nome_produto	varchar	100
3	descricao	varchar	255
4	categoria	varchar	50
5	preco	decimal	NULL
6	estoque_atual	int	NULL

Consulta 23: filtragem de preços por intervalo

O operador BETWEEN é utilizado para encontrar produtos cujo preço de venda esteja estritamente dentro de uma faixa específica estipulada.

```
SELECT
    nome_produto AS Produto,
    categoria AS Categoria,
    preco AS Valor
FROM
    Produtos
WHERE
    preco BETWEEN 8.00 AND 12.00
ORDER BY
    preco DESC;
```

	Produto	Categoria	Valor
1	Cappuccino	Bebidas Quentes	12.00
2	Bolo de Cenoura	Sobremesas	10.00
3	Suco de Laranja	Bebidas Geladas	9.00
4	Pão de Queijo	Salgados	8.00

Consulta 24: verificação de ausência de dados (is null)

Filtra as vendas usando IS NULL na coluna id_mesa para identificar comandas do tipo "Viagem", além de formatar a data de saída.

```
SELECT
    id_venda AS Comanda,
    FORMAT(data_hora, 'dd/MM/yyyy HH:mm') AS Horario,
    tipo_servico AS Servico
FROM
    Vendas
WHERE
    id_mesa IS NULL;
```

	Comanda	Horario	Servico
1	2	10/05/2025 10:15	Viagem

Consulta 25: verificação de presença de dados (is not null)

Seleciona apenas os clientes que forneceram um endereço de e-mail válido no momento do cadastro utilizando a restrição IS NOT NULL.

```

SELECT
    nome AS Cliente,
    telefone AS Contato,
    email AS Correio_Eletronico
FROM
    Clientes
WHERE
    email IS NOT NULL;

```

	Cliente	Contato	Correio_Eletronico
1	João Pedro Alves	12999998888	joao.alves@email.com
2	Mariana Costa	12988887777	mariana.costa@email.com
3	Lucas Pereira	12977776666	lucas.p@email.com

Consulta 26: busca por padrão de texto específico
 Realiza uma busca flexível no catálogo de produtos, retornando qualquer item que contenha a palavra "Café" em qualquer parte do seu nome.

```

SELECT
    id_produto AS Codigo,
    nome_produto AS Produto,
    categoria
FROM
    Produtos
WHERE
    nome_produto LIKE '%Café%';

```

	Codigo	Produto	categoria
1	1	Café Expresso	Bebidas Quentes

Consulta 27: cálculo de intervalo entre datas
 Utiliza a função DATEDIFF em conjunto com GETDATE() para calcular a diferença em dias entre a data em que o cliente foi cadastrado no sistema e a data atual.

```

SELECT
    nome AS Cliente,
    data_cadastro,
    DATEDIFF(DAY, data_cadastro, GETDATE()) AS Dias_Como_Cliente
FROM
    Clientes;

```

	Cliente	data_cadastro	Dias_Como_Cliente
1	João Pedro Alves	2026-05-14	10
2	Mariana Costa	2026-05-14	10
3	Lucas Pereira	2026-05-14	10

Consulta 28: classificação dinâmica de preços (case when)
 O comando CASE WHEN é utilizado para avaliar o preço de cada produto e criar dinamicamente uma nova coluna virtual, classificando os itens nas faixas

'Econômico', 'Padrão' ou 'Premium'.

```
SELECT
  nome_produto AS Produto,
  preco AS Valor,
  CASE
    WHEN preco < 10.00 THEN 'Econômico'
    WHEN preco BETWEEN 10.00 AND 15.00 THEN 'Padrão'
    ELSE 'Premium'
  END AS Faixa_Precos
FROM
  Produtos;
```

	Produto	Valor	Faixa_Precos
1	Café Expresso	6.50	Econômico
2	Cappuccino	12.00	Padrão
3	Pão de Queijo	8.00	Econômico
4	Bolo de Cenoura	10.00	Padrão
5	Suco de Laranja	9.00	Econômico

Consulta 29: tradução de status de operação

Utiliza o comando CASE simples para alterar a exibição do status das mesas no relatório, substituindo os termos originais curtos do banco por frases mais amigáveis e descritivas.

```
SELECT
  numero_mesa AS Mesa,
  capacidade AS Lugares,
  CASE status
    WHEN 'Livre' THEN 'Disponível para Clientes'
    WHEN 'Ocupada' THEN 'Em Atendimento'
    ELSE 'Manutenção'
  END AS Status_Formatado
FROM
  Mesas;
```

	Mesa	Lugares	Status_Formatado
1	1	2	Disponível para Clientes
2	2	4	Em Atendimento
3	3	4	Disponível para Clientes
4	4	6	Disponível para Clientes

Consulta 30: desempenho semanal de vendas por produto

Agrupa os dados pela semana do ano (DATEPART) e pelo nome do produto, utilizando COUNT e SUM para descobrir em quantas comandas diferentes o produto apareceu e qual foi o volume total vendido na semana.

```
SELECT
  DATEPART(WEEK, v.data_hora) AS Semana_do_Ano,
  p.nome_produto AS Produto,
```

```

COUNT(DISTINCT v.id_venda) AS Total_Vendas_Na_Semana,
SUM(iv.quantidade) AS Quantidade_Vendida
FROM
  Vendas v
INNER JOIN
  Itens_Venda iv ON v.id_venda = iv.id_venda
INNER JOIN
  Produtos p ON iv.id_produto = p.id_produto
GROUP BY
  DATEPART(WEEK, v.data_hora),
  p.nome_produto
ORDER BY
  Quantidade_Vendida DESC;

```

	Semana_do_Ano	Produto	Total_Vendas_Na_Semana	Quantidade_Vendida
1	19	Pão de Queijo	2	17
2	19	Bolo de Cenoura	1	2
3	19	Café Expresso	2	2
4	19	Cappuccino	2	2

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu alcançar o objetivo principal de projetar e implementar um banco de dados relacional funcional para a cafeteria "Café Aconchego". A aplicação da metodologia de desenvolvimento em três camadas conceitual, lógica e física demonstrou-se eficaz para transformar requisitos de negócio abstratos em uma estrutura de dados robusta e organizada.

Os resultados obtidos confirmam que o modelo proposto é capaz de gerenciar as operações essenciais do estabelecimento. Através da normalização das tabelas, foi possível garantir a integridade dos dados e eliminar redundâncias desnecessárias. Conclui-se, portanto, que a adoção de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um passo fundamental para a modernização de pequenos negócios, oferecendo uma base sólida para a tomada de decisões e para a eficiência operacional.

4.5 Sugestões para Trabalhos Futuros

Apesar de o banco de dados cumprir seu papel de armazenamento e estruturação da informação, o sistema pode evoluir para atender a novas demandas e facilitar a usabilidade. Como sugestões de melhorias e expansão para projetos futuros, indicam-se:

Desenvolvimento de Interface Gráfica (Front-end): Criação de um software com telas amigáveis (desktop ou web) para que os funcionários possam registrar as vendas e cadastrar produtos sem a necessidade de manipular comandos SQL diretamente.

Integração com APIs de Delivery: Adaptação do banco de dados para receber pedidos automaticamente de plataformas de entrega externas (como iFood ou Rappi), centralizando o fluxo de pedidos.

REFERÊNCIAS

CELKO, Joe. **SQL Smarties: Tópicos Avançados**. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

FÁVERO, Eledir. **Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe N. R. **Projeto de Banco de Dados: Uma Visão Prática**. 10. ed. São Paulo: Érica, 2014.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2012.

ULLMAN, Jeffrey D.; WIDOM, Jennifer. **Primeiro Curso de Banco de Dados**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.